

Aplicaciones I

Correspondencias, funciones, dominio e imagen

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Distinguir correspondencias y aplicaciones.
- Definir dominio, codominio, imagen e imagen recíproca.
- Leer correctamente la notación $f : A \rightarrow B$.

Mapa de la clase

- 1 De correspondencias a aplicaciones
- 2 Imagen e imagen recíproca
- 3 Profundización

Correspondencia

- Una correspondencia relaciona elementos de un conjunto con elementos de otro.
- Puede dejar elementos sin imagen o asignar varias imágenes.
- Es una noción más flexible que la de aplicación.

Aplicación

- Una aplicación $f : A \rightarrow B$ asigna a cada $a \in A$ un único elemento de B .
- A es el dominio y B es el codominio.
- La unicidad de la imagen es parte de la definición.

Notación

- La expresión $f(a)$ denota la imagen de a .
- No debe confundirse la aplicación f con el valor $f(a)$.
- El codominio forma parte de los datos de la aplicación.

Imagen

- La imagen de f es $\text{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\}$.
- Siempre se cumple $\text{Im}(f) \subseteq B$.
- La imagen puede ser menor que el codominio.

Imagen recíproca

- Si $C \subseteq B$, entonces $f^{-1}(C) = \{a \in A : f(a) \in C\}$.
- No requiere que f tenga aplicación inversa.
- Es una operación sobre subconjuntos.

Datos de una aplicación

- Una aplicación no queda determinada solo por una fórmula.
- También importan el dominio y el codominio.
- La misma regla puede definir aplicaciones con propiedades distintas si cambia el codominio.

Imagen e imagen recíproca

- La imagen de un subconjunto $S \subseteq A$ contiene los valores $f(s)$ con $s \in S$.
- La imagen recíproca de $T \subseteq B$ contiene los elementos de A que llegan a T .
- La imagen recíproca está definida aunque f no sea biyectiva.

Ejemplo de aula

- Sea $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = n^2$.
- La imagen no contiene números negativos.
- La imagen recíproca de $\{4\}$ es $\{-2, 2\}$.

- Una aplicación exige existencia y unicidad de imagen.
- Dominio y codominio son parte de la definición.
- La imagen recíproca no es lo mismo que la inversa de una función.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.